

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135004504 - Hidrologia Restauracion Hidrologico Forestal

PLAN DE ESTUDIOS

13IG - Grado En Ingenieria Forestal

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	7
7. Actividades y criterios de evaluación.....	11
8. Recursos didácticos.....	13
9. Otra información.....	14

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135004504 - Hidrologia Restauracion Hidrologico Forestal
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Tercero curso
Semestre	Sexto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13IG - Grado en Ingenieria Forestal
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Carolina Martinez Santa-Maria	13W.02.001.0	carolina.martinez@upm.es	Sin horario.
Ricardo Garcia Diaz	13W.00.006.0	ricardo.garcia@upm.es	M - 11:00 - 14:00 M - 15:30 - 17:30 J - 11:00 - 14:00 J - 15:30 - 17:30

Jose Carlos Robredo Sanchez (Coordinador/a)	13W.02.007.0	josecarlos.robredo@upm.es	L - 12:00 - 14:00 X - 12:30 - 14:30 J - 12:00 - 14:00
Jose Luis Garcia Rodriguez	13W.02.005.0	josel.garcia@upm.es	L - 12:00 - 14:00 M - 12:30 - 14:30 J - 12:00 - 14:00
Sergio De Frutos Lopez		sergio.defrutos@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Hidraulica
- Geologia Y Edafologia
- Climatologia

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conocimiento de inglés

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB04 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CG03 - Conocimiento de los procesos de degradación que afecten a los sistemas y recursos forestales (contaminación, plagas y enfermedades, incendios, etc.) y capacidad para el uso de las técnicas de protección del medio forestal, de restauración hidrológico forestal y de conservación de la biodiversidad.

CT1 - Comunicación oral y escrita. Concluir aportaciones por escrito, desarrollando la capacidad de síntesis y

presentación de las ideas propias en un grupo de trabajo y en exposición pública.

CT4 - Análisis y Síntesis. Esta capacidad permite afrontar y conocer más profundamente realidades complejas, simplificar su descripción, descubrir relaciones aparentemente ocultas y construir nuevos conocimientos a partir de otros que ya se posean.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA179 - Abordar la realización de un Proyecto de Restauración Hidrológico-Forestal

RA41 - Identificar y comprender los mecanismos básicos de la ingeniería. Aplicaciones en la ingeniería forestal (aprovechamientos, restauración y conservación de los espacios forestales)

RA91 - Adquirir la capacidad necesaria y suficiente para diseñar restauraciones en cursos de montaña

RA450 - Conocimiento de los factores que caracterizan las cuencas vertientes y de las metodologías para su cuantificación

RA451 - - Capacidad para utilizar modelos hidrológicos para el cálculo de escorrentías y la caracterización y alteración del régimen de caudales

RA452 - - Capacidad para medir y corregir los impactos ambientales de las actividades humanas en los procesos hidrológicos de laderas y cauces - Capacidad para elaborar estudios e informes hidrológicos sobre cuencas vertientes, así como para elaborar diagnósticos y cartografías que aludan a cuestiones hidrológicas y de erosión hídrica

RA453 - - Capacidad para interpretar y analizar los procesos de erosión hídrica

RA454 - Establecer medidas de control

RA455 - - Capacidad para redactar proyectos de restauración de cuencas, incluyendo medidas de control de la erosión hídrica.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

En la asignatura "Hidrología. Restauración Hidrológico-Forestal." se analizan los procesos, fundamentalmente de índole superficial, en los que interviene el agua en su discurrir por la cuenca vertiente.

Se analizan las precipitaciones, los fenómenos de intercepción, infiltración y generación de escorrentía superficial, el régimen de caudales, ordinarios y extraordinarios, su generación mediante balances hídricos o modelos de eventos respectivamente. Desde el punto de vista de los efectos que los distintos flujos ejercen sobre la superficie de la cuenca vertiente, se estudia la erosión superficial y la dinámica torrencial en los cauces.

Una vez analizados los procesos se enfoca la restauración de las zonas degradadas mediante técnicas hidrológico-forestales, apuntando hacia la ordenación agro-hidrológica y posterior restauración Hidrológico-Forestal.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción. El Ciclo hidrológico

- 1.1. Introducción a la Hidrología. Importancia y relación con otras ciencias
- 1.2. El Agua en la Tierra y su problemática actual
- 1.3. El ciclo hidrológico: Niveles de almacenamiento y procesos de transferencia del agua en la Tierra
- 1.4. Otros ciclos relacionados: Ciclo del Carbono, del Nitrógeno y del Fósforo

2. La cuenca vertiente

- 2.1. Características topográficas
- 2.2. Comportamiento hidrológico: Respuesta hidrológica, tiempo de concentración e isócronas
- 2.3. La red de drenaje
- 2.4. Características geológicas, de los suelos y de la cobertura vegetal con influencia hidrológica
- 2.5. Funciones hidrológicas de la cuenca vertiente y concepto de integridad hidrológica

3. Precipitaciones

- 3.1. Origen y Tipos de precipitaciones. Medición y Caracterización. Tendencias temporales
- 3.2. Análisis de series de precipitación
- 3.3. Curvas de altura-duración-frecuencia

3.4. Datos y aplicaciones en la Península Ibérica

4. Evaporación e Intercepción

4.1. Evaporación del agua. Factores que intervienen.

4.2. Evapotranspiración. Factores que intervienen. Medición y estimación.

4.3. Intercepción de las precipitaciones. Factores que intervienen. Medición y estimación

5. Infiltración. El agua en el suelo

5.1. Infiltración de las precipitaciones. Factores que intervienen

5.2. Humedad del suelo. Medición. Potencial hídrico. Curvas características de retención de agua en el suelo

5.3. Movimiento del agua en el interior del suelo. Conductividad hidráulica y permeabilidad del suelo

5.4. Acuíferos. Conceptos generales

6. Escorrentías y Balances hídricos

6.1. Origen y Tipos de escorrentías. Unidades

6.2. Estimación de las escorrentías. Método del Número de Curva

6.3. Balances hídricos e influencia de las actividades humanas

7. Caudales de los ríos

7.1. Origen de los caudales en los ríos y Tipos de régimen. Análisis de registros históricos. Caracterización del régimen de caudales y estimación de su alteración por actividades humanas. Tendencias temporales.

7.2. Análisis de hidrogramas. Hidrograma unitario

7.3. Estimación de caudales máximos

8. La erosión del suelo por el agua

8.1. El ciclo hidrológico y la erosión hídrica. Erosión hídrica superficial y erosión en profundidad o movimientos en masa

8.2. Factores que intervienen en las pérdidas de suelo. Reconocimiento y estimación

8.3. Emisión de sedimentos. Factores que intervienen y métodos de estimación

9. Procesos erosivos en cauces

9.1. Los sedimentos en los cauces fluviales. Caracterización e importancia.

9.2. Erosión, transporte y sedimentación en cauces. Principios básicos

10. Restauración hidrológica de cuencas

10.1. La restauración de cuencas. Identificación de presiones e impactos y localización de áreas críticas

10.2. Mejora de las condiciones hidrológicas: Infiltración, control de escorrentías, mejora de la cubierta vegetal, mejora del régimen de caudales

10.3. Control de la erosión hídrica: Prácticas de conservación de suelos, mejora de cauces

10.4. Directivas Europeas y Valoración ambiental de la restauración de cuencas

11. Hidrotecnias

12. Restauración vegetal en las cabeceras de cuencas

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	TEMA 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TEMA 2 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas AFOROS DE CORRIENTE Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
2	TEMA 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TEMA 3 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TEMA 3 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Actividad de campo. Aforo de corriente. (tres profesores) Duración: 03:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		
3	TEMAS 4 y 5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TEMA 6 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TEMA 6 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
4	TEMA 6 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TEMA 7 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TEMA 7 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			

5	TEMA 7 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TEMA 7 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TEMA 7 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
6	TEMA 7 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TEMA 7 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TEMA 7 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
7	TEMA 7 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas TEMA 7 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TEMA 7 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
8	TEMA 8 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas TEMA 8 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	EXAMEN PARCIAL Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		TRABAJO PRÁCTICO SOBRE CÁLCULOS HIDROLÓGICOS TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 25:00 EXAMEN PRIMER PARCIAL EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Competencia genérica de Análisis y síntesis TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 03:00
9	TEMA 8 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas TEMA 8 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas TEMA 8 Duración: 01:30	Actividad de campo. Viaje a la cuenca alta del río Jarama. Duración: 06:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		

	PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
10	TEMA 8 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas TEMA 8 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas TEMA 8 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
11	TEMA 9 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	VIAJE DE PRÁCTICAS (dos profesores) Duración: 12:00 VP: Viaje de prácticas		
12	TEMA 9 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas TEMA 9 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	TEMA 10 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TEMA 10 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas TEMA 10 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
14	TEMA 11 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TEMA 11 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
15	TEMA 11 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas TEMA 11 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas TEMA 12 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
16	TEMA 12 Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas TEMA 12 Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	PRESENTACION DE TRABAJOS Duración: 03:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas		TRABAJO PRÁCTICO SOBRE EROSIÓN Y RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO-FORESTAL TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 25:00 Competencia genérica de Comunicación oral y escrita PI: Técnica del tipo Presentación Individual

				Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
17				EXAMEN GLOBAL (PARCIAL 1 Y PARCIAL 2) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 04:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
8	TRABAJO PRÁCTICO SOBRE CÁLCULOS HIDROLÓGICOS	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	25:00	5%	5 / 10	
8	EXAMEN PRIMER PARCIAL	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	40%	5 / 10	CB04 CT4 CT1 CG03
8	Competencia genérica de Análisis y síntesis	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	03:00	5%	5 / 10	
16	TRABAJO PRÁCTICO SOBRE EROSIÓN Y RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO-FORESTAL	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	25:00	5%	5 / 10	
16	Competencia genérica de Comunicación oral y escrita	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	00:00	5%	5 / 10	CG03 CB04 CT4 CT1

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	EXAMEN GLOBAL (PARCIAL 1 Y PARCIAL 2)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	80%	5 / 10	CG03 CB04 CT4 CT1

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
EXAMEN FINAL	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	100%	5 / 10	CG03 CB04 CT4 CT1

7.2. Criterios de evaluación

La evaluación del temario se realizará en dos parciales:

1er parcial ? Temas 1 al 7. La superación de este examen libera esta parte para la evaluación global de junio. La prueba se realizará, en horario de clase, en la semana 8 (el martes 24 de marzo de 2026), si el desarrollo del curso no obliga a modificarlo

2º parcial ? Temas 8 al 12. El examen se realizará en el global de junio. (Si el desarrollo de las clases lo permite se podrá hacer algún examen liberatorio antes de la finalización de las clases en mayo)

Examen global

Examen extraordinario de julio

La evaluación progresiva implica la asistencia a clase, las prácticas obligatorias, realización de trabajos y la entrega de las tareas prácticas.

La calificación del primer parcial estará constituida la nota sacada en el examen de Teoría y Prácticas, con un peso del 40%, y la nota de las tareas y trabajos realizados en el primer parcial, con un peso del 10%, en donde se valorará la competencia de ANÁLISIS Y SÍNTESIS.

La calificación del segundo parcial estará constituida por la nota sacada en el examen, con un peso del 40%, la nota de las tareas y trabajos correspondientes este segundo parcial, con un peso del 10%, donde se valorará la competencia de COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA.

Para liberar un parcial hay que sacar una nota igual o superior a 5 sobre 10.

En el examen final y en el extraordinario, para hacer media con el resto de las notas, todas tienen que ser iguales o superiores a 3 sobre 10. Si no fuera así la nota máxima obtenida será 4.5

Los parciales no se guardan de un año para otro, si pasado el examen extraordinario de julio no se ha superado la asignatura se pierde el parcial que un alumno pudiera tener liberado.

Las tareas tampoco se guardan pasada la convocatoria extraordinaria, si se repite la asignatura hay que volver a presentar los trabajos para ser evaluados.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Dunne, T., & L.B. Leopold, 1978. Water in Environmental Planning. W.H. Freeman,	Bibliografía	
Morgan, R.P.C. 2004. Soil Erosión and Conservation. Blackwell Publ.	Bibliografía	
Musy, A. & C. Higy, 2011. Hydrology. A Science of Nature. Routledge.	Bibliografía	
Ponce, V.M. 1994. Engineering Hydrology. Principles and Practices. Prentice-Hall.	Bibliografía	
MINTEGUI AGUIRRE J.A., LOPEZ UNZU F. (1990) "La Ordenación agrohidrológica en la planificación", 306 págs, Servicio de Publicaciones del Gobierno Vasco Vitoria	Bibliografía	
Plataforma Moodle	Recursos web	
Artículos científicos recientes de cada tema	Bibliografía	

Metabuscador de recursos electrónicos de la UPM	Equipamiento	
Pizarra. Ordenador + cañón de proyección	Equipamiento	
Material de campo y de laboratorio para observación y medición de procesos hidrológicos	Equipamiento	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

LAS COMPETENCIAS Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ESTA ASIGNATURA SON CONFORMES CON LA MEMORIA VERIFICA DEL TÍTULO